

Versuch 1.4: Freier Fall

Simulation: Fallender Koerper | $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ | $s = 1/2 \cdot g \cdot t^2$

Name: _____

Datum: _____ Klasse: _____

Lernziele

- > Du kennst die Erdbeschleunigung $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ als konstante Beschleunigung.
- > Du kannst Fallstrecke s , Fallgeschwindigkeit v und Fallzeit t berechnen.
- > Du erkennst: s - t Parabel, v - t Gerade, a - t Konstante ($= g$).

Physikalischer Hintergrund

Im freien Fall wirkt nur die Schwerkraft. Kein Luftwiderstand. $g = \text{konstant}$.

$a = g = 9,81 \text{ m/s}^2$ (Erdbeschleunigung - konstant)

$v(t) = g \cdot t$ (Fallgeschwindigkeit - linear steigend)

$s(t) = 1/2 \cdot g \cdot t^2$ (Fallstrecke - Parabel)

$v^2 = 2 \cdot g \cdot s$ (Geschwindigkeit aus Weg - ohne Zeit)

Versuchsdurchfuehrung

Oeffne '1.4 Freier Fall' in LernStar (Klasse 11 -> Physik).

1. Stelle Starthoehe $h_0 = 20 \text{ m}$ ein. Druecke '> Loslassen'.
2. Lies bei $t = 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 \text{ s}$ die Werte fuer s und v ab.
3. Berechne s und v mit den Formeln und vergleiche.
4. Wiederhole mit $h_0 = 45 \text{ m}$. Notiere die Gesamtfallzeit t_F und Aufprallgeschwindigkeit.
5. Vergleiche das a - t -Diagramm: Ist a wirklich konstant?

Messwerterfassung - $h_0 = 20 \text{ m}$

$t \text{ (s)}$	$s \text{ gemessen (m)}$	$s = 1/2 \cdot g \cdot t^2 \text{ (m)}$	$v \text{ gemessen (m/s)}$	$v = g \cdot t \text{ (m/s)}$
0,5				
1,0				
1,5				
2,0				
$t_F \text{ (Aufprall)}$		--		--

Messwerterfassung - Verschiedene Starthoehen

$h_0 \text{ (m)}$	$t_F \text{ (Fallzeit, s)}$	$v_F \text{ (Aufprall, m/s)}$	$t_F \text{ berechnet (s)}$	$v_F \text{ berechnet (m/s)}$
10				
20				
45				
80				

Auswertung

Frage 1: Berechne t_F fuer $h_0=45$ m: $h_0 = \frac{1}{2}g \cdot t_F^2 \Rightarrow t_F = \sqrt{2 \cdot h_0 / g} =$ _____

Frage 2: Berechne v_F fuer $h_0=45$ m: $v_F = g \cdot t_F =$ _____ Oder: $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} =$ _____

Frage 3: Hat die Masse des fallenden Koerpers Einfluss auf die Fallzeit? Erkläre (Galilei)!

Frage 4: Erkläre, warum das a-t-Diagramm eine konstante horizontale Linie zeigt.

Frage 5: Ein Ball wird aus 80 m Hoehe fallen gelassen. Berechne t_F und v_F . (Rechenweg!)

Fazit
